

Dokumentasi Proses Bisnis Vaadin ERP

Sistem: vaadinerp **Stack:** Java 21 · Spring Boot 3.3 · Vaadin 24.10 **DB:** PostgreSQL — schema public + dynamic
Tanggal: September 2026

Dokumen ini menggambarkan alur proses bisnis yang terimplementasi di sistem ERP vaadinerp, disusun berdasarkan metadata aktual dari database (tabel `meta_form`, `meta_field`, `meta_form_action`, dan `app_menus`). Setiap proses diidentifikasi dari hubungan antar form dan aksi toolbar yang terdaftar di sistem.

0. Arsitektur Metadata-Driven

Seluruh form aplikasi didefinisikan secara dinamis dari database — bukan dari kode yang dikompilasi. Ini berarti form baru dapat dibuat dan dimodifikasi tanpa perubahan kode, cukup melalui Form Builder.

Tabel Metadata

Tabel Metadata	Fungsi	Dikelola Via
<code>meta_form</code>	Definisi form (judul, tabel DB, tipe form)	Form Builder
<code>meta_field</code>	Definisi field per form (label, komponen, validasi, LOV)	Form Builder
<code>meta_form_action</code>	Tombol aksi extra toolbar (Groovy script, popup picker, copy)	Action Builder
<code>meta_lov</code>	List of Values — sumber data ComboBox, Bandbox, Chosenbox	LOV Builder
<code>app_menus</code>	Navigasi menu hierarki (GROUP → ITEM)	Security Admin
<code>dynamic.*</code>	Tabel data runtime — di-generate otomatis dari <code>meta_form</code>	Table Designer / Form Builder

Tipe Form

- **SINGLE** — form tunggal (grid + detail).
- **MASTER_DETAIL** — header + baris detail (satu tabel + tabel anak).
- **SCHEDULER_SPLIT** — split view dengan kalender/gantt (dipakai di Scheduling).

I. Data Master

Data master adalah prasyarat seluruh proses bisnis. Harus disiapkan terlebih dahulu sebelum transaksi operasional dapat dijalankan.

Produk, BOM & Rute

Urutan Setup Master Data Produk: 1. Product Catalogue (PRD_CATALOG · msitem) → 2. Bill of Material (BOM_ALL · mhbom/mdbom) → 3. Process Route (ROUTE_ALL · mhroute/mdroute) → 4. Method Master (MST_METHOD / RBR_MAS_METHOD)

Form Code	Judul	Tabel DB	Keterangan
PRD_CATALOG	Product Catalogue	msitem	Master item/produk — kode, nama, grup, UOM, kategori pengadaan & penjualan
BOM_ALL	Bill of Material	mhbom	Header BOM — referensi ke Product Catalogue dan Resource Group
MST_BOM_DET	Master BOM Detail	mdbom	Baris BOM — komponen material per produk
ROUTE_ALL	All Route	mhroute	Header rute proses — referensi ke Product Catalogue
ROUTE_DET	Route Detail	mdroute	Tahapan rute — urutan resource/mesin per operasi
MST_METHOD	Method Master (Foundry)	msmethod	Parameter metode produksi Foundry — ballast type, pouring type, scope
RBR_MAS_METHOD	Method Master (Rubber)	msmethod	Parameter metode produksi Rubber — sama struktur, plant berbeda
MAT_COMP	Material Composition	mdmaterialcomposition	Komposisi material — grup item, UOM, kategori

MAT_SPEC	Material Specification	—	Spesifikasi material header
MAT_SPEC_DET	Material Specification Detail	mdmaterialspec	Detail elemen spesifikasi material
MAS_E_SPEC	Master Element Specification	—	Definisi elemen spesifikasi (referensi di MAT_SPEC_DET)
RLS_MAT	Release Material	—	Proses rilis material ke produksi

Sumber Daya & Aset

Hierarki Sumber Daya Produksi: 1. Asset Listing (MST_AST · msasset) → 2. All Resources (PRD_RCS_ALL · mhresource) → 3. Detail Resource (RESOURCE_DET · mdresource) → 4. Resource Access (FO_RSACCESS / RSACCESS_ALL)

Catatan: Asset (mesin/alat) didaftarkan di MST_AST terlebih dahulu. Resource adalah kumpulan asset yang membentuk satu unit kerja produksi (misal: satu fasilitas casting). Detail Resource (mdresource) mencatat kapasitas dan UOM per resource. Resource Access mengatur operator/user mana yang boleh mengakses resource tertentu per plant.

Pelanggan & Referensi Global

Form Code	Judul	Tabel DB	Keterangan
MST_CST / CUST_ALL	All Customers	master_customer	Master pelanggan — nama, grup, referensi ke master_item
MS_CUSTOMER	Customer	mhcustomer	Form pelanggan alternatif (tabel mhcustomer)
GLOBAL_MASTER	Global Master Data	mhlookup	Lookup value global — kode dan nama kategori referensi
GLOBAL_MASTER_DTL	Global Master Data Detail	mdlookup	Detail nilai per kategori lookup

MD_SEQUENCE	Master Sequence	md_sequence	Konfigurasi nomor urut dokumen — prefix, periode reset (DAILY/MONTHLY/YEARLY/NEVER)
-------------	-----------------	-------------	---

II. Sales & Distribusi

Modul Sales & Distribusi mencatat seluruh transaksi penjualan mulai dari order pelanggan hingga faktur dan penerimaan pembayaran.

Alur Proses Penjualan: Prasyarat Master Pelanggan (MST_CST · master_customer) → 1. Sales Order Line (SO_LINE · tssalesline) → 2. Faktur Penjualan (INVOICE_MD · inv_hdr) → 3. Detail Faktur (INVOICE_MD_DTL · inv_dtl) → 4. Pembayaran (SALES_PAY · menu saja)

- **Sales Order Line (SO_LINE — tssalesline)** Form utama pencatatan pesanan penjualan. Field kunci: invoiceaccount (Customer, LOV MST_CST), itemid (Product Code, LOV PRD_CATALOG), itemsetid (Item Set), salescategorycode, statusrelease (status pelepasan order), unitid, jumlah dan harga. Script BEFORE_SAVE_SO_LINE berjalan sebelum simpan untuk validasi bisnis.
- **Faktur Penjualan (INVOICE_MD)** Header faktur di tabel inv_hdr dengan referensi pelanggan dari LOV MASTER_CUSTOMER. Detail faktur di INVOICE_MD_DTL (tabel inv_dtl) dengan referensi item dari LOV MASTER_ITEM.
- **Status Implementasi** Form Sales Payment (SALES_PAY) dan Purchase Payment (PRCH_PAY) terdaftar di menu namun belum memiliki konfigurasi form di meta_form. Kemungkinan terintegrasi dengan modul FICO yang masih dalam tahap pengembangan.

III. Pengadaan (Procurement)

Modul pengadaan mencakup siklus pembelian dari order hingga pembayaran ke supplier. Struktur menu sudah terdefinisi lengkap, namun sebagian form masih dalam pengembangan.

Alur Proses Pengadaan: (Opsional) Purchase Down Payment PCH_DP → 1. Purchase Order PCH_ORDER → 2. Goods Receipt PCH_RECV → 3. Purchase Invoice PCH_INV → (Opsional) Invoice Charge PCH_INV_CHRG → 4. Purchase Payment PRCH_PAY

Status Modul Procurement: Seluruh item di modul Procurement & Sourcing (PCH_DP, PCH_ORDER, PCH_RECV, PCH_INV, PCH_INV_CHRG, PRCH_PAY) terdaftar di menu namun belum ada entri di meta_form. Proses bisnis ini masih dalam tahap rancangan/pengembangan.

IV. Estimasi Biaya

Modul Cost Estimation (di bawah Sales & Distribution) digunakan untuk menyiapkan data teknis produk sebelum Production Order dibuat. Output modul ini — BOM, Route, dan Method — menjadi referensi utama proses produksi.

Alur Estimasi Biaya: Basis Product Catalogue (PRD_CATALOG · msitem) → 1. Bill of Material (BOM_ALL + MST_BOM_DET) → 2. Process Route (ROUTE_ALL + ROUTE_DET) → 3. Method Master (MST_METHOD / RBR_MAS_METHOD)

Aksi toolbar tersedia di Production Order untuk menyalin BOM dan Route dari template ke Production Order aktif:

Kode Aksi	Label	Fungsi
COPY_BOM	Copy and Insert BOM	Salin baris BOM dari template (popup picker) ke Production Order
COPY_ROUTE	Copy and Insert Route	Salin baris Route dari template ke Production Order
UPDATE_BOMROUTE	UPDATE BOM & ROUTE	Perbarui BOM & Route sekaligus via Groovy script
REF_BOM	BOM	Referensi cepat ke data BOM (Groovy script)
REF_ROUTE	ROUTE	Referensi cepat ke data Route (Groovy script)

V. Produksi

Modul produksi adalah inti dari operasi pabrik. Aplikasi mendukung empat plant produksi, masing-masing dengan alur yang serupa namun menggunakan form dan data tersendiri.

Production Order (PRD_ORDER_ALL)

Alur Pembuatan Production Order: Input Sales Order / Kebutuhan (tssalesline / manual) → 1. Production Order (PRD_ORDER_ALL · tsproductionorder) → 2. Production BOM (PRD_BOM · tsproductionorderbomd) + Production Route (PRD_ROUTE · tsproductionorderouted) → Aksi Release to Production (RLS_PROD / RLS_SUBCON)

Production Order (SPK) menjadi dokumen induk seluruh aktivitas produksi berikutnya. Field kunci: itemid (produk dari PRD_CATALOG), bomid (referensi BOM), routeid (referensi Route), resourcegroupid, status. Script ON_ADD_PRD_ORDER_ALL berjalan saat form baru dibuka (auto-fill). Aksi Release to Production (RLS_PROD) atau Release to Subcon (RLS_SUBCON) mengubah status dan membuka akses ke plant.

Aksi pada Production Order:

Kode Aksi	Label	Tipe	Fungsi
RLS_PROD	Release to Production	GROOVY	Merilis order ke plant produksi, mengubah status

RLS_SUBCON	Release to Subcon	GROOVY	Merilis order ke subkontraktor
COPY_PRD	Copy Production Order	GROOVY	Duplikasi Production Order
COPY_BOM	Copy and Insert BOM	PICKER	Salin baris BOM dari template
COPY_ROUTE	Copy and Insert Route	PICKER	Salin baris Route dari template
UPDATE_BOMROUTE	UPDATE BOM & ROUTE	GROOVY	Update BOM & Route sekaligus

FO - Plant Foundry

Proses pengecoran logam. Memerlukan Method Master (parameter teknis peleburan) dan data Spectro (hasil uji komposisi material cair) sebelum booking produksi.

Alur Produksi Foundry: 0. Method Master (MST_METHOD · msmethod) → 1. Scheduling (FO_SCH · tsprodschedule) → 2. Production Tag (FO_PRD_TAG · thproductiontag) → 2a. Generate Tag (GEN_TAG · Groovy) → 3. Serial No (FO_PRD_SN · tsproductionserial) → 3a. Generate Serial (GEN_SERIAL · Groovy) → 4. Production Booking (FO_PRD_BOOK · thbook) → 5. Spectro Result (FO_SPECTRO · msspectro)

Production Tag (thproductiontag) mencatat kelompok produksi yang terhubung ke Production Order via field tsproductionorderid. Tag di-generate otomatis menggunakan aksi GEN_TAG (Groovy script). Serial No (tsproductionserial) mencatat identitas fisik per unit produksi, di-generate via GEN_SERIAL. Production Booking (thbook) mencatat pemakaian resource aktual: mesin (Resource), shift, operator (MST_PEG/msmember), dan team leader. Script BEFORE_SAVE dan AFTER_SAVE berjalan untuk validasi dan update status Production Order.

Aksi Foundry: | Aksi | Label | Fungsi | |---|---|---| | GEN_TAG | Generate Tag | Buat tag produksi dari Production Order | | GEN_TAG_EXEC | Generate (exec) | Eksekusi generate tag | | GEN_SERIAL | Generate Serial No | Buat nomor serial dari tag yang sudah ada | | GEN_SERIAL_EXEC | Generate (exec) | Eksekusi generate serial | | INST_TAG | Insert Tag | Pilih dan masukkan tag ke booking detail (popup picker) | | INST_SERIAL | Insert Serial/Batch | Pilih dan masukkan serial/batch ke booking detail | | PICK_SERIAL | Pick Serial No/Batch | Pilih serial dari daftar untuk booking | | PULL_OC_DATA | Pull OC Data | Tarik data Order Confirmation dari sistem eksternal |

FAST - Plant Fastener

Proses produksi baut, mur, dan produk fastener. Alur serupa dengan Foundry namun tanpa Spectro Result dan Method Master khusus.

Alur Produksi Fastener: 1. Scheduling (FAST_SCH · tsprodschedule) → 2. Production Tag (FAST_PRD_TAG · thproductiontag) → 2a. Generate Tag (FAST_GEN_TAG · Groovy) → 3. Production Serial No (FAS_SN · tsproductionserial) → 3a. Generate Serial (FAST_GEN_SERIAL · Groovy) → 4. Production Booking (FAST_PRD_BOOK · thbook)

Aksi FAST_PRD_BOOK_VALIDATE_QTY (BEFORE_SAVE) memvalidasi jumlah sebelum booking disimpan. Aksi FAST_GEN_TAG dan FAST_GEN_SERIAL beroperasi pada tag/serial khusus plant Fastener. Picker FAST_INSRT_TAG dan FAST_INST_SERIAL digunakan di layar booking detail untuk memilih tag/serial yang akan di-booking.

RBR - Plant Rubber

Proses produksi produk karet. Memerlukan Method Master tersendiri (RBR_MAS_METHOD) dan mendukung isunique flag pada serial number.

Alur Produksi Rubber: 0. Method Master (RBR_MAS_METHOD · msmethod) → 1. Scheduling (RBR_SCH · tsprodschedule) → 2. Rubber Prod Tag (RBR_PRD_TAG · thproductiontag) → 2a. Generate Tag (RBR_GEN_TAG · Groovy) → 3. Serial No (RBR_PRD_SN · tsproductionserial) → 3a. Generate Serial (RBR_GEN_SERIAL · Groovy) → 4. Production Booking (RBR_PRD_BOOK · thbook)

Script RBR_UPDATE_ST_PRODORDER (AFTER_SAVE di RBR_PRD_BOOK) memperbarui status Production Order setelah booking disimpan — sama seperti UPDATE_ST_PRODORDER di plant Foundry. Aksi RBR_PICK_SERIAL di Production Tag mendukung pemilihan serial dengan filter status dan flag isunique.

GM - Plant Grinding Media

Proses produksi grinding media (bola baja/logam penggiling). Alur lebih sederhana — tidak ada tag atau serial number, langsung ke scheduling dan booking.

Alur Produksi Grinding Media: 1. Scheduling (GM_SCH · tsprodschedule) → 2. Production Booking (GM_BOOK · thbook)

Catatan Implementasi: Form GM_SCH dan GM_BOOK terdaftar di menu namun belum ada konfigurasi di meta_form. Plant Grinding Media sepertinya masih dalam tahap setup.

VI. Quality Management

Modul quality management saat ini berfokus pada proses subkontrak dengan kontrol kualitas sebelum produk diterima kembali.

Alur Subcontract & Quality Control: 1. Release to Subcon (RLS_SUBCON · Groovy dari Prod Order) → 2. All Subcontracts (ALL_SUBCONT · menu item) → 3. Pass QC (SUBCONT_PASS_QC · menu item)

Status Implementasi: ALL_SUBCONT dan SUBCONT_PASS_QC terdaftar di menu Quality Management namun form-nya belum dikonfigurasi di meta_form. Modul ini dalam tahap pengembangan.

VII. Keuangan, Akuntansi & Aset

Modul FICO mencakup akuntansi umum, manajemen kas, piutang, hutang, dan aset tetap. Dari form yang terimplementasi di metadata, hanya Asset Listing yang sudah aktif sepenuhnya.

Modul	Sub-modul	Form / Menu	Status
Akuntansi	General Ledger	FICO_ACC_GL	Pengembangan
Kas & Bank	Purchase Payment	PRCH_PAY	Pengembangan

Kas & Bank	Sales Payment	SALES_PAY	Pengembangan
Aset	Asset Listing	MST_AST · msasset	Aktif
Piutang	Receivable Management	FICO_AR	Pengembangan
Hutang	Payable Management	PAY_MGMT	Pengembangan

Asset Listing (MST_AST — msasset) Form aset aktif lengkap. Field kunci: kategori aset, grup aset, status aset, sumber energi, lokasi, departemen, business unit, kapasitas (UOM + nilai), konsumsi daya (UOM + nilai), dan umur layanan (service life). Aset ini direferensikan oleh Detail Resource (RESOURCE_DET) sebagai komponen mesin/fasilitas produksi.

VIII. Human Capital Management

Modul HCM saat ini berfokus pada data karyawan yang digunakan sebagai referensi di proses produksi (operator, team leader di booking).

Form Code	Judul	Tabel DB	Keterangan
MST_PEG	Employee Data	msmember	Data karyawan — direferensikan di booking produksi sebagai operator/team leader
USER_APP	User App	app_users (LOV)	Pengguna aplikasi — digunakan di field inputby/updateby seluruh form
USER_ROLE	User Role	app_roles	Role pengguna — digunakan di Resource Access untuk pengaturan hak akses resource

Sub-modul HCM dalam Pengembangan: Menu Recruitment (MST_PEG sudah aktif), Organization, dan Position sudah terdaftar di menu HC_MGMT namun belum ada form yang dikonfigurasi di meta_form selain Employee Data.

A. Indeks Form Aktif

Seluruh 67 form yang terdaftar di meta_form, dikelompokkan berdasarkan modul.

Form Code	Judul Form	Tipe	Tabel DB	Modul
PRD_CATALOG	Product Catalogue	SINGLE	msitem	Master Data
PROD_CAT	Product Catalogue (alt)	SINGLE	msitem	Master Data
BOM_ALL	All Bill of Material	SINGLE	mhbom	Cost Estimation
MST_BOM_DET	Master BOM Detail	SINGLE	mdbom	Cost Estimation
ROUTE_ALL	All Route	SINGLE	mhroute	Cost Estimation
ROUTE_DET	Route Detail	SINGLE	mdroute	Cost Estimation
MST_METHOD	Method Master (Foundry)	SINGLE	msmethod	Foundry
RBR_MAS_METHOD	Method Master (Rubber)	SINGLE	msmethod	Rubber
MAT_COMP	Material Composition	SINGLE	mdmaterialcomposition	Material
DET_MAT_COMP	Detail Material Composition	SINGLE	mdmaterialcomposition	Material
MAT_SPEC	Material Specification	SINGLE	—	Material
MAT_SPEC_DET	Material Specification Detail	SINGLE	mdmaterialspec	Material
MAS_E_SPEC	Master Element Specification	SINGLE	—	Material

RLS_MAT	Release Material	SINGLE	—	Material
MST_AST	Asset Listing	SINGLE	msasset	Aset
PRD_RCS_ALL	All Resources	SINGLE	mhresource	Resource
RESOURCE_DET	Detail Resource	SINGLE	mdresource	Resource
RSACCESS_ALL	All Resource Access	SINGLE	tsresourceaccess	Resource
FO_RSACCESS	Resource Access (Foundry)	SINGLE	tsresourceaccess	Foundry
MST_CST / CUST_ALL	All Customers	SINGLE	master_customer	Sales
MS_CUSTOMER	Customer	SINGLE	mhcustomer	Sales
SO_LINE	Sales Order Line	SINGLE	tssalesline	Sales
INVOICE_MD	Faktur Penjualan	SINGLE	inv_hdr	Sales
INVOICE_MD_DTL	Detail Faktur Penjualan	SINGLE	inv_dtl	Sales
PRD_ORDER_ALL	All Production Order	SINGLE	tsproductionorder	Produksi
PRD_BOM	Production BOM	SINGLE	tsproductionorderbom	Produksi
PRD_ROUTE	Production Route	SINGLE	tsproductionorderroute	Produksi
FO_SCH	Scheduling (Foundry)	SCHEDULER_SPLIT	tsprodschedule	Foundry
FO_PRD_TAG	Production Tag (Foundry)	SINGLE	thproductiontag	Foundry

FO_PRD_SN	Production Serial No (Foundry)	SINGLE	tsproductionserial	Foundry
FO_PRD_BOOK	Production Booking (Foundry)	SINGLE	thbook	Foundry
FO_SPECTRO	Spectro Result	SINGLE	msspectro	Foundry
FAST_SCH	Scheduling (Fastener)	SINGLE	—	Fastener
FAST_PRD_TAG	Production Tag (Fastener)	SINGLE	thproductiontag	Fastener
FAS_SN	Production Serial No (Fastener)	SINGLE	tsproductionserial	Fastener
FAST_PRD_BOOK	Production Booking (Fastener)	SINGLE	thbook	Fastener
FAST_TS_BOOK_DET	Detail Booking (Fastener)	SINGLE	tdbook	Fastener
RBR_PRD_TAG	Rubber Production Tag	SINGLE	thproductiontag	Rubber
RBR_PRD_SN	Production Serial No (Rubber)	SINGLE	tsproductionserial	Rubber
RBR_PRD_BOOK	Production Booking (Rubber)	SINGLE	thbook	Rubber
RBR_TS_BOOK_DET	Rubber Detail Booking	SINGLE	tdbook	Rubber
TS_BOOK_DET	Detail Booking	SINGLE	tdbook	Produksi
TS_SERIAL	Production Serial Track	SINGLE	tsproductionserial	Produksi

TS_FAST_SERIAL	Production Serial Track (Fastener)	SINGLE	tsproductionserial	Fastener
TS_PROD_TAG_DET	Production Tag Detail	SINGLE	tdproductiontag	Produksi
MST_PEG	Employee Data	SINGLE	msmember	HCM
GLOBAL_MASTER	Global Master Data	SINGLE	mhlookup	Sistem
GLOBAL_MASTER_DTL	Global Master Data Detail	SINGLE	mdlookup	Sistem
MD_SEQUENCE	Master Sequence	SINGLE	md_sequence	Sistem

B. Indeks Aksi Extra Toolbar

Kode Aksi	Label	Tipe	Scope	Form
RLS_PROD	Release to Production	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
RLS_SUBCON	Release to Subcon	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
COPY_PRD	Copy Production Order	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
COPY_BOM	Copy and Insert BOM	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
COPY_ROUTE	Copy and Insert Route	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
UPDATE_BOMROUTE	UPDATE BOM & ROUTE	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
REF_BOM	BOM	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—

REF_ROUTE	ROUTE	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
GEN_TAG / GEN_TAG_EXEC	Generate Tag (FO)	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
FAST_GEN_TAG / _EXEC	Generate Tag (FAST)	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
RBR_GEN_TAG / _EXEC	Generate Tag (RBR)	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	RBR_PRD_TAG
GEN_SERIAL / _EXEC	Generate Serial (FO)	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
FAST_GEN_SERIAL / _EXEC	Generate Serial (FAST)	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
RBR_GEN_SERIAL / _EXEC	Generate Serial (RBR)	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
INST_TAG	Insert Tag (FO)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
FAST_INSRT_TAG	Insert Tag (FAST)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
RBR_INS_TAG	Insert Tag (RBR)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	RBR_PRD_TAG
INST_SERIAL	Insert Serial/Batch (FO)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
FAST_INST_SERIAL	Insert Serial/Batch (FAST)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
RBR_INST_SERIAL	Insert Serial (RBR)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	RBR_PRD_TAG
PICK_SERIAL	Pick Serial No/Batch (FO)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—
FAST_PICK_SERIAL	Pick Serial No/Batch (FAST)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	—

RBR_PICK_SERIAL	Pick Serial No (RBR)	PICKER	DETAIL_TOOLBAR	RBR_PRD_TAG
PULL_OC_DATA	Pull OC Data	GROOVY	MASTER_TOOLBAR	—
PICK_GLOBAL_CATEGORY	Pick Category Items	PICKER	MASTER_TOOLBAR	—
BEFORE_SAVE_SO_LINE	(validasi)	GROOVY	BEFORE_SAVE	SO_LINE
BEFORE_SAVE_ROUTE_ALL	(validasi)	GROOVY	BEFORE_SAVE	ROUTE_ALL
ON_ADD_PRD_ORDER_ALL	(auto-fill)	GROOVY	ON_LOAD_NEW	PRD_ORDER_ALL
ON_ADD_F0_RSACCESS	(auto-fill)	GROOVY	ON_LOAD_NEW	F0_RSACCESS
ON_LOAD_NEW_MST_METHOD	(auto-fill)	GROOVY	ON_LOAD_NEW	MST_METHOD
UPDATE_ST_PRODORDER	(update status)	GROOVY	AFTER_SAVE	F0_PRD_BOOK
RBR_UPDATE_ST_PRODORDER	(update status)	GROOVY	AFTER_SAVE	RBR_PRD_BOOK